AI 制药行业投资尽调

技术进展 商业兑现与资本风险

中国与全球对照 四家代表企业 财务共同窗口 2026H1

01 核心投资判断

技术进展需要通过商业与资金检验

AI 制药已经产生真实的软件采购、许可合作和临床项目。对投资者而言，最有用的问题是这些成果能否持续带来可归属的现金流，以及公司能否承担得到下一项证据所需的成本。本文以中国与全球对照，分析四家代表企业，并将技术任务、合同权利和资金约束放在同一条价值链上。

四家企业的财务表现呈现不同方向。2026 年上半年，英矽智能收入增长 287.2%，且经营现金流转正；晶泰控股总收入下降 23.9%，但剔除明确识别的大额许可项目收入后，剩余收入增长 73.8%。Recursion 仍需要较大规模资金投入；Schrödinger 的软件迁移和投资收益使收入与利润的解读更加复杂。[1][2][3][4]

当前判断	关键依据	投资含义
有付费行为，重复性有待分业务检验	软件、许可与合作均有披露	优先检查续约、交付成本与权利
临床进展可验证，AI 增益仍需对照	随机 IIa 期与 III 期登记可取得	资产结果与平台因果效果分别定价
资金路径会改变资产价值	新融资和回款可延长开发窗口	先看期间现金缺口，再看远期价值

本报告的判断是：当前更适合寻找证据充分、业务边界清楚且能够跨过下一验证节点的企业。收入增长或项目推进值得重视，但单独一项指标不足以决定估值。报告提供条件估值和核查顺序，具体交易价格仍需结合当日股价、完整摊薄股本与投资者约束。

范围：中国及全球代表企业；信息截止 2026 年 10 月 29 日；财务共同窗口 2026H1，期后更新另列。所有未来情景和模型参数均保留假设身份。

02 行业与付费市场

药企购买的是研发决策的改善

新药研发需要依次解决疾病机制、候选分子、人体获益和规模化供应问题。AI 最直接的交付物通常是一个排序、一组候选、一个预测或一套实验方案。药企是否采购，取决于这些输出能否帮助团队减少低价值实验、找到原来遗漏的方向，或在相同资源下更快得到可验证的候选。

研发环节	付费工作与交付物	应验证的经济结果
疾病与靶点	整合组学、表型和文献，提出可实验检验的靶点	有效靶点数与验证成本
命中发现与先导优化	设计可合成分子，优化活性与 ADMET	单位合格候选的全流程投入
临床前与工艺	毒性、暴露、制剂与制造方案	候选可开发性与失败发现时点
临床开发	入组、分层、试验设计与数据处理	招募效率和规定人群的获益证据

ADMET 指吸收、分布、代谢、排泄和毒性。药物设计需要同时满足多项约束：结合蛋白更强的分子，可能因为毒性、暴露不足或难以制造而失去价值。只比较模型准确率或合成分子数量，容易遗漏把预测转成可用候选的成本。

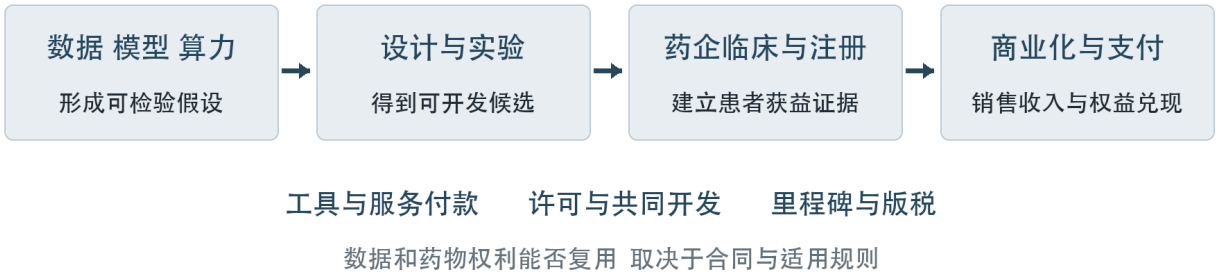
付款可以来自计算化学软件预算、外包研究预算、自动化设备与数据预算，也可以来自资产许可和共同开发预算。它们对应不同的验收与权利：订阅工具通常交付使用权，研究服务交付约定结果，许可交易则转移药物开发或商业化权利。英矽与 Servier 的合作明确配置了研发任务和后续临床责任，体现了这种分工。[5][6]

因此，行业需求应从药企真实工作流出发。模型可调用不等于流程已集成；团队愿意试用不等于采购扩张。投资尽调需要沿着使用、验收、续约和回款继续追踪。

02 行业与付费市场

资金 数据和药物权利沿不同路径流动

图 1 从计算建议到药物销售的交付与权利路径



箭头表示工作交接；付款和权利由具体合同决定。作者依据公司业务与合作披露整理。[1][2][4][5]

上游的数据、模型、算力与实验设备提供能力，中游平台把这些能力嵌入发现和优化流程，下游药企承担临床、制造、注册和商业化任务。企业可能跨越多个环节：同一平台既销售工具，也保留自有管线，并在部分项目上共享收益。

平台的议价能力来自可替代性低的交付。只有模型参数而缺少可重复实验、许可数据和工作流集成，客户较容易更换供应商。实验闭环也并非天然具有高回报：它需要投入设备和专业人员，增加的数据只有在任务相关、质量可控且可依法复用时，才可能改善后续项目。

本报告把外部药物发现软件、增量研究服务及独立自动化与数据采购作为年度付费池。内部研发支出、融资额、公司市值、药物许可上限和未来药品销售额分别分析。晶泰的材料科学等业务可解释公司经营，却不能全部计入 AI 制药年度市场。

市场边界包含传统物理建模与 AI 协同的计算机辅助药物设计（CADD）支出，避免把成熟软件全部当作 AI 新增需求。通用算力转售、项目内重复计费的软件及设备成本需去重。

02 行业与付费市场

市场空间取决于买方预算与采用程度

公开资料尚不足以建立全球买方、项目数量和价格的完整普查。可取得的价格锚来自 Schrödinger：2025 年有 27 个商业客户的年度合同价值超过 100 万美元，这组客户平均 ACV 为 390 万美元；全体商业客户 ACV 为 1.774 亿美元，且其中包含非制药客户。[7] 这能说明大型采购存在，不能直接推导全球市场总量。

2026 年度外部采购池	低位数量×单价	中位数量×单价	高位数量×单价
大型商业软件买方	25×2	30×3	50×5
其他独立软件买方	500×0.10	1,000×0.20	1,800×0.35
独立增量研发项目	150×0.8	350×1.8	600×3
独立自动化与数据预算	50×0.3	100×0.6	150×1
合计 百万美元每年	235	980	2,830

以上是作者条件模型，非市场统计或置信区间。数量分别为买方数或年项目数，单价为百万美元；数量与单价区间主要为作者假设，大型软件价格有公司采购指标作量级参照。

中位条件下，年度外部采购约 9.8 亿美元，其中增量研究项目占 6.3 亿美元，是最大敏感项。若这些项目预算整体下降 25%，其余参数不变，总额降至 8.225 亿美元。若自动化服务已被项目报价覆盖，相关预算应从合计中剔除。

该模型适合检验企业收入目标是否要求过高的采购量或份额。它尚不能承担精确行业规模结论：需要补充去重后的药企名单、项目采购频率、实际价格和交付容量，并区分中国与海外的本地可触达市场。本文未把条件区间作为已测得 TAM，也未据此计算任何公司的确定份额。

03 技术与临床验证

先识别 AI 改善了哪一个任务

AI 制药不是单一技术路线。结构预测帮助提出蛋白构象；生成模型提出分子；物理模拟估算相互作用；表型模型连接基因扰动和细胞状态；自动化与 Agent 协调实验和工具调用。它们影响研发流程中的不同决策，证据也需要按任务建立。

路线	有用输出	决定投资判断的验证
结构与物理计算	结合构象、亲和力及隐蔽口袋假设	新靶点或新化学系列的前瞻验证
生成与多参数优化	满足活性、暴露和可合成约束的分子	同预算下有效候选和失败的完整分母
表型与多组学	可检验的机制或适应证假设	独立扰动实验及人体转化
Agent 与自动化	研究计划、工具执行与实验迭代	错误发现、人员工时和总成本

Schrödinger 的业务结合物理模拟与 AI；Recursion 使用表型、组学和自动化构建研发平台；深势 Hermite 的产品定位强调计算建模与研发工作流。[4][3][8] 这些定位有助于选择经营竞争者，但不能作为三家公司效果孰优的排名依据。

技术尽调应把任务难度、可用实验、合成投入、人工筛选、计算费用和失败样本放在同一张表中。模型在历史数据上表现更好，可能来自数据划分、目标选择或人工经验。能改变平台估值的证据，是在新系列、同预算条件下重复得到更多合格输出，并由客户持续采用。

本报告没有开展模型复现实验或获得客户级成本记录。因而对平台优势保留任务层面的判断；对患者获益则进入试验设计、终点和安全性层面的核查。

03 技术与临床验证

Rentosertib 显示临床信号 关键验证仍在推进

Rentosertib 是针对 TNIK 的口服小分子。2025 年发表的 IIa 期研究采用随机、双盲、安慰剂对照设计，71 名特发性肺纤维化患者接受 12 周治疗，三个剂量组各 18 人、安慰剂组 17 人。主要终点是出现治疗期间不良事件的患者比例，肺功能是次要终点。[9]

比较项	论文所报告结果	解释边界
主要安全性终点	各组治疗期间不良事件比例约 71%至 83%	样本与随访不足以排除长期或少见风险
60mg 每日一次组 FVC	均值变化+98.4mL；95%区间 10.9 至 185.9	为该组变化区间
安慰剂组 FVC	均值变化−20.3mL；95%区间−116.1 至 75.6	两个组区间不能当作治疗差区间
治疗中断	16/71 人，约 22.5%	需要结合缺失处理与停药原因解读

FVC 为用力肺活量，是肺纤维化研究中的肺功能指标。上述均值相减得到 118.7mL 的描述性组间差，但这不是一个已复算的调整后治疗差，也没有在这里生成其置信区间。短期次要终点信号支持进一步研究，尚不足以确定长期获益或平台提高临床成功率的幅度。

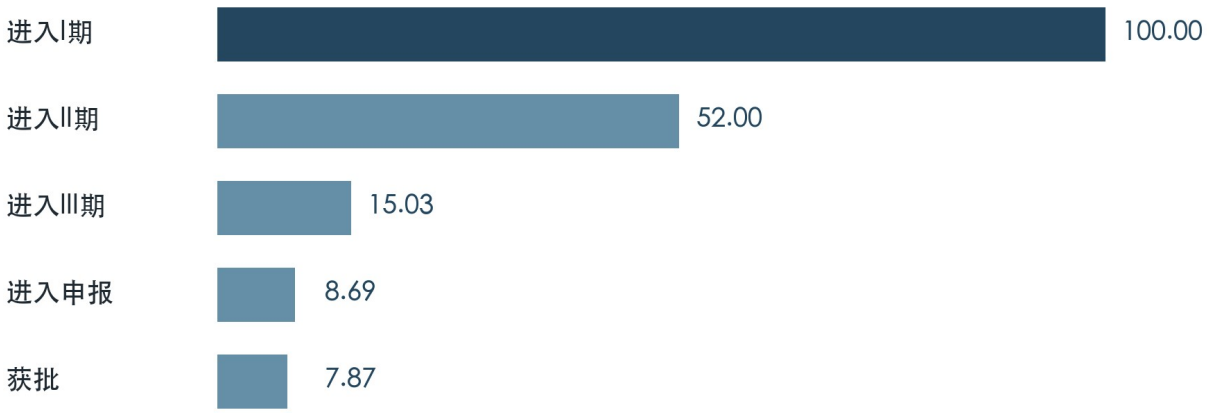
截至本报告截止日，III 期 GENESIS-IPF-3 的原始登记为招募中，计划入组 320 人，观察 52 周 FVC 年下降速率，预计主要完成日期为 2029 年 10 月 30 日；登记尚未发布结果。[10] 因而未来 24 个月的投资判断很可能先由招募、执行和中间开发事件推动，不能把完整 III 期结果预设为这一窗口内必然发生。

论文和注册属于相应发起方的研发证据链；登记核对计划和阶段，不是独立疗效复现。未重分析患者级数据。

03 技术与临床验证

历史漏斗说明后期失败仍有经济分量

图 **2** 历史转化率下 **100** 个 **I** 期开发项目的条件期望



来源：BIO Informa QLS 2011 至 2020，第 6 页及方法。作者按公开舍入率连乘；非同一实际队列，非 AI 项目成功率。[11]

阶段迁移	历史条件率	已推进与已停止分母
I 期至 II 期	52.0%	4,414
II 期至 III 期	28.9%	4,933
III 期至申报	57.8%	1,928
申报至获批	90.6%	1,453

按这些兼容的阶段条件率计算，100 个 I 期项目对应 52.00 个 II 期、15.03 个 III 期、8.69 个申报和 7.87 个获批的期望项目。数字可以是小数，因为图展示的是参照率下的期望值。原报告以四舍五入显示总体 I 期获批率 7.9%。

原研究覆盖 2011 年 1 月至 2020 年 11 月的公司发起、面向 FDA 注册的药物—适应证开发路径；它统计已推进及已停止的迁移，排除尚未解析的阶段，也受披露和停项口径影响。商业、监管和组合决策均可能引发停止，不能把所有流失都解释为药效失败。

这组历史率用于提示投资者：临床前提速若未改变后续失败与成本分布，整体资产回报可能仍受 II 期及后期开发制约。不同疾病、模态和人群的差异很大，本文未把总体率直接代入 Rentosertib 或任何公司的个体成功概率。

03 技术与临床验证

公开案例需要同时保留推进 停止和未解析状态

案例与 AI 职责	截至截止日的可支持状态	关键限制
Rentosertib 靶点与分子发现	III 期登记招募中；IIa 期论文有短期信号	III 期无结果；同一发起方链
REC4881 表型辅助适应证发现	公司 10 月报告 FAP I b/II 期更新	已有分子再定位；非新分子生成证明
REC1245 发现与化学平台相关	公司报告早期 I 期反应信号	小样本；公司披露；选择性剂量群
REC7735 AI 辅助分子设计	8 月公司披露 IND 获准及下半年启动计划	本次未核验最新注册执行状态
REC994 平台筛选与再定位相关	2025 公司披露停止开发	长期随访未延续早期趋势
REC2282 平台筛选与开发相关	2025 公司披露停止相关研究	综合活性有限；剂量结果需分开
REC3964 平台筛选相关	2025 公司披露降优先级或寻求外授	商业与需求变化；不归为纯疗效失败

范围为围绕四家案例的目的性公开案例集，非全球 AI 临床项目普查。FAP 为家族性腺瘤性息肉病，IND 为临床试验申请。来源：原论文与登记、Recursion 2026Q2 及 10 月更新、2025Q1 演示。[9][10][3][12][13]

REC4881 的 AI 职责主要是发现 MEK 抑制与 APC 相关表型的联系。它的推进能支持平台提出可开发的适应证假设，却不能独自证明生成模型设计新分子的能力。对 REC994 等项目保留这一来源身份，也避免把平台筛选项目全部改写为“AI 生成药物”。

这些案例的起始阶段、公开程度和随访时间不同，进行中的项目尚未解析。若只把推进数除以推进与停止数，会排除仍在风险中的项目；若把所有进行中项目算作成功，又会夸大成熟度。因此本报告展示状态和边界，不计算该案例集的“AI 临床成功率”。

04 商业模式与竞争

收入模式决定风险由谁承担

业务模式	客户购买什么	价值与成本归属
软件许可与订阅	工具、使用量及工作流能力	厂商有研发与云成本，客户承担项目成败
研发服务与自动化	约定研究交付、设备或持续服务	验收、人员利用率与维护影响毛利
合作发现与许可	选择权、候选与开发商业化权利	首付和条件付款并存，需分清研发义务
自有管线	未来获批药品及销售权	保留更大权益，同时承担后期资金风险

四家公司都可能跨越以上类别。英矽的软件是技术能力的一种产品化方式，但当前收入大头来自药物发现与管线开发。晶泰把药物发现与 AI4S 智能解决方案组合经营；Recursion 同时开展合作平台和内部管线；Schrödinger 既有软件，又有合作发现和自有资产。[1][2][3][4]

这解释了为什么同样的收入增长，对股东价值可能有不同含义。订阅扩张需要观察留存、价格和云成本；项目服务增长需要观察验收、现金周期与人员投入；许可收入增长需要判断下一批可交易资产能否持续形成；自有药物则要把权益、开发成本和资金来源共同计入。

估值比较应先找到真正可比的业务。成熟软件的收入倍数可以为软件提供参照，合同研究组织（CRO）的交付成本可以帮助审查研究服务，传统 Biotech 的临床和融资框架可用于自有管线。把混合企业整体收入统一乘以“AI 平台倍数”，会把不同的资本强度和失败风险藏在同一个数字中。

本报告把“收入来自哪类交付”和“该收入多大程度可重复”作为两项独立判断。即使交易收入不稳定，成功的资产转让也能创造价值；需要定价的是这种价值出现的频率、成本和股东可保留的权利。

04 商业模式与竞争

竞争优势需要体现为客户难以替代的交付

比较对象	纳入原因	量化边界
四家重点企业	财务可得、业务引擎不同	同期间经营比较；不建立统一估值中位数
Isomorphic Labs	模型研发与药企合作的海外代表	融资和交易可观察；完整经营财务不可得
深势 Hermite	物理建模与计算药物工作流代表	产品定位可核查；不据此排名效果或收入
Iktos 及药企自建团队	自动化发现和内部研发的替代方案	以任务、成本、权利比较；公开成本缺失
传统软件 CRO 与 Biotech	分别对应工具、服务和资产引擎	只在相似分部和风险范围内作估值参照

Isomorphic 的融资说明资本愿意支持大规模模型与药物研发，深势和 Iktos 的产品或合作则说明物理、AI 与自动化正在多条路线融合。[14][15][8][6] 这些观察增加了竞争维度，尚不能回答哪家企业拥有最高投入产出比。

数据优势需要检查四个具体条件：是否包含高质量负实验、是否覆盖目标任务、是否拥有可复用权利、是否能改变下一轮决策。客户项目的数据若受保密或用途限制，项目数量增加不一定形成跨客户训练优势。设备规模还可能增加闲置与维护费用。

最有价值的竞争检验是让供应商处理同一项新任务，以相近预算和资源交付，并由买方审查输出、失败和总成本。对上市企业，持续续约及扩张采购是可观察的补充证据，但其变化仍可能来自价格、客户组合和交付方式。

因而本文不按模型参数、融资额或项目宣传数给出公司排行榜。公司的投资吸引力来自可验证优势能否转化为归属股东的回报，并需要与购买价格同时评估。

05 四家公司财务比较

同一半年窗口揭示四种不同经营状态

2026H1 百万美元	英矽智能	Recursion	Schrödinger
收入	106.303	14.143	117.476
收入同比	287.2%	-58.4%	2.8%
净利润或亏损	35.537	-248.509	-54.051
经营现金流	78.985	-187.048	-48.904

2026H1 百万元人民币	晶泰控股	同比或解释
收入	393.627	-23.9%
净亏损	-224.944	上年同期为盈利
经营现金流	-399.238	需结合交付和营运资金
剔除指定许可项目后的剩余收入	264.220	73.8%

来源：四家公司 2026H1 原始披露。[1][3][4][2] 保留原币种；不同币种金额不直接相加或排序。同比按未舍入金额计算；晶泰剩余收入不是纯服务或经常性收入。

英矽的半年利润与现金同步改善，主要经营问题转为交易持续性和下一轮研发投入。Recursion 的收入规模相对现金消耗较小，合作付款及融资对开发路径影响更直接。Schrödinger 的软件收入受到交付方式迁移影响，单看同比下滑会漏掉合同经营指标。晶泰则同时出现许可高基数、AI4S 扩张和研发投入增长。

财务比较不构成技术水平排名。公司规模、成本归属、资产权利和会计政策不同，临床结果也不在同一成熟阶段。以下分公司解释这些差异，再把它们带入现金和估值模型。

05 四家公司财务比较

英矽智能的当期增长由管线业务驱动

2026H1 英矽收入为 106.303 百万美元，其中药物发现与管线开发为 103.131 百万美元，占 97.0%；软件收入 2.697 百万美元，占 2.5%。该结构意味着当前公司的主要变现引擎是项目与资产合作。[1]

观察	当前数据 百万美元	需要补充的证据
收入与毛利	收入 106.303 毛利 95.965	合同义务、成本归属与后续投入
利润与现金	净利润 35.537 经营现金流 78.985	逐项目付款及确认时点
账面现金	现金 357.617 货币基金 108.338	可动用性和持续开发预算
定期存款与负债	定存 108.950 银行借款 14.682	到期、提前支取与偿债限制

中报解释增长主要受首付款推动，同时披露收入受到新交易谈判和管线移交进度影响。财务附注对绝大部分收入列为随时间确认，因此“首付款推动”是业务解释，不能简化为全部签约现金在当期一次确认为收入。报表经营现金流与单项交易的到账也应分别核对。[1]

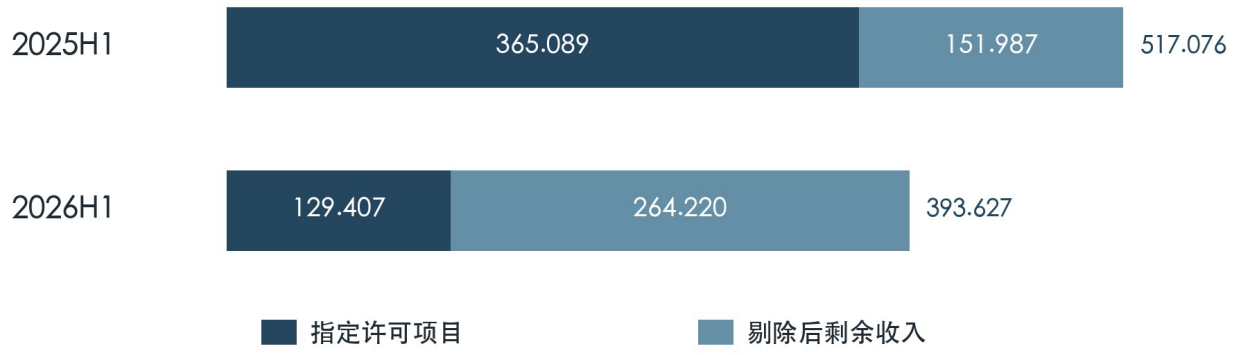
该期毛利率较高，反映当期收入与营业成本结构。平台研发费用另在期间费用中列示，不能把毛利率当作整个研发体系的最终盈利能力。临床资产若自持进入更后期，现金用途还可能增大；若继续外授，则需要持续产生被药企接受的候选和条款。

投资判断因此落在两个可检验条件上：后续合作是否能在不牺牲过多权益的情况下重复形成，以及已出售资产的持续研发是否带来有价值的后续付款。现有半年经营结果提供了商业兑现证据，尚未建立跨周期稳定盈利。

05 四家公司财务比较

晶泰总收入下降与剩余业务扩张同时发生

图 3 晶泰收入变化主要受到指定许可项目的高基数影响



单位：百万元人民币，2025H1 与 2026H1。指定许可项目金额结合管理层说明与客户 A 附注；其余为算术剩余。[2]

晶泰总收入从 517.076 降至 393.627 百万元人民币。指定许可项目收入从 365.089 降至 129.407 百万元；剔除后，剩余收入从 151.987 增至 264.220 百万元，同比增长 73.84%。百分比按未舍入金额计算。[2]

但剩余收入增长也需要拆分。药物发现板块剔除该项目后约从 70.123 增至 70.702 百万元，而 AI4S 解决方案从 81.864 增至 193.518 百万元。后者覆盖机器人实验室和智能服务等更广业务，不能全部解释为药物发现服务的增长。

本期净亏损 224.944 百万元、经营现金流净流出 399.238 百万元，研发费用升至 367.838 百万元。大客户 A 收入约占总收入 32.9%。这些变化说明，业务扩张需要同时接受利润、回款和研发投入检验。公司披露的较高复购率尚需同口径客户队列和订单转收入记录支持。

“剔除指定许可项目后的剩余收入”仅是两个披露数相减的结果，其中仍可能包含其他授权、项目服务与非药业务；未改称经常性收入。

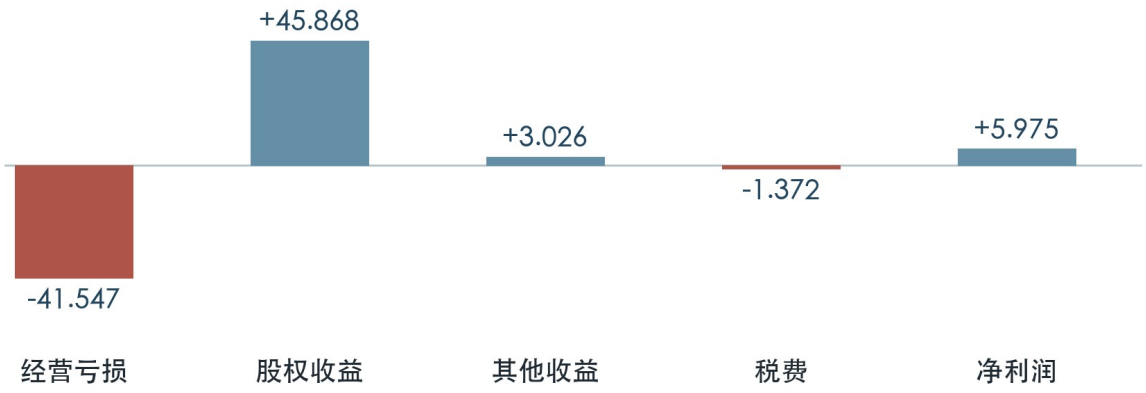
05 四家公司财务比较

Schrödinger 需要同时看合同迁移和利润构成

2026H1 软件收入 68.104 百万美元，同比下降 15.9%；软件毛利率按披露成本复算约 70.2%。公司说明正在加速从本地部署向托管许可迁移，收入确认从较多前置转向按服务期间确认。[4]

2026Q2 ACV 为 29.6 百万美元，同比增长 27%，与当季软件收入方向不同。ACV 按公司定义追踪合同计费价值，受到合同时间和续约影响；它既不是 GAAP 收入，也不能直接当作下一年的收入预测。2025 年商业客户净金额留存率 100%、总金额留存率 96%，前者较 2024 年的 113%下降，说明客户群扩张强度也值得继续跟踪。[4][7]

图 4 投资收益解释了 **Schrödinger** 的 **2026Q2** 单季盈利



单位：百万美元。经营亏损−41.547，加股权公允价值收益 45.868、其他收益 3.026，减税 1.372，得到净利润 5.975。[4]

半年净亏损 54.051 百万美元，经营现金流净流出 48.904 百万美元；投资活动中的股权处置现金流入与经营回款不同。公司拥有真实软件业务和合作资产，但经营盈利拐点仍需由经常性业务的毛利、费用与现金转化共同确认。

软件价值需要对齐商业合同队列与收入期间，并排除捐助型收入及材料等非药物用途。投资资产出售的现金若已计入期初资金，不再在未来模型中重复计入。

05 四家公司财务比较

Recursion 的融资延长了临床验证窗口

Recursion 2026H1 收入 14.143 百万美元、净亏损 248.509 百万美元、经营现金流净流出 187.048 百万美元。6 月底现金及等价物 545.683 百万美元，另有流动及非流动受限现金。合作收入受项目阶段与确认进度影响，不能用单季收入下降直接推断平台需求同比下降。[3]

10 月 15 日，公司披露 9 月底现金、等价物及受限现金约 561 百万美元，注明数字初步、未审计；同时报告 Sanofi 行权触发 10 百万美元里程碑，并更新两项内部临床项目。REC4881 的 FAP 结果包括 12 周息肉负担下降及停药后观察，REC1245 报告早期肿瘤反应。[12] 这些是值得跟踪的开发信号，仍需完整人群、终点、安全性和对照来判断患者价值。

融资层次	已核查内容	保留限制
发行定价	61.54 百万股 每股 3.25 美元	约 200 百万美元为毛额
交易完成	经办律师报告 10 月 16 日已交割	律师为交易参与方；非银行流水
模型计入	基本与压力均计入 190 百万美元	费用后净额为作者假设
后续资金	压力情景不假定额外新融资	不能把已完成融资再当作缺位风险

来源：发行定价公告与经办律师交割确认。[16][17] 公司预计现金可支撑进入 2029 年是管理层展望，本报告另用明示现金消耗假设检验。

融资改善的是资金可得性，也增加股数。发行新增股数相对发行前股本的比例，需要采用同日准确股数及可转证券口径；不能用上一季度加权平均股数充当发行日存量。对于投资者，下一步应核对费用后净款、限制性现金、更新后的开发预算，以及合作付款能否覆盖一部分持续支出。

05 四家公司财务比较

合同上限需要拆成付款 权利和义务

交易	已披露前端款项	潜在总额与后续安排
英矽与礼来	115 百万美元首付款权利	约 2,750 百万美元；另有阶梯版税
英矽与 Servier	最高 32 百万美元 首付与近期研发款合计	最高 888 百万美元；研发分摊及临床分工
Recursion 与 Sanofi 本次事件	行权触发 10 百万美元里程碑	公司披露仍有后续里程碑及版税权利

来源：交易原始公告及公司更新。[18][5][12] “有权获得”“触发”和“实际到账”各有不同含义；本报告未取得逐笔入账单。

礼来交易的首付与潜在总额之比约 4.18%。Servier 的前端组合款与上限之比约 3.60%，但分子包括近期研发付款，不能与纯首付比例完全等同。两项比率只描述合同结构，不能解释为项目成功率或剩余金额必然回收的概率。

Servier 在自身官网确认合作和研发分工，提供了交易另一方的观察路径。[6] 这增强签约事实的可信度，却没有独立验证平台效力、全部付款或未来疗效。同一交易的新闻转载再多，也不能补上这些缺口。

投资者应先索取权利范围、项目数、选择权、付款事件定义、研发分摊、终止和退还条款。把这些内容放入时间表，才能判断现金缺口发生在里程碑之前还是之后。会计确认则需要对应履约义务与服务期间，不能直接用宣布金额代替营业收入。

资产许可也可能牺牲未来权益。高首付可以降低研发资金风险，但若同时让渡全部主要地区销售权，股东剩余的上行来源可能主要是里程碑和版税。比较交易价值时必须把收到的钱与交出的权利一起看。

06 政策 资本与现金

中国监管政策需要落实到数据和研发活动

国家药监局 2026 年关于“人工智能+药品监管”的实施意见，强调监管流程、数据、模型和场景建设，文件日期为 3 月 11 日，信息中心网页于 4 月 2 日刊载。[19] 该政策为监管数字化提供方向；企业的研发平台仍需通过具体药品的证据要求和实际采购验收，政策方向本身不能替代产品收入或上市批准。

活动	已取得的原始政策与状态	商业影响
监管场景建设	药监局实施意见 2026 年正式政策	提高数据治理与系统适配需求，收入取决于具体采购
非个人非重要数据出境	网信办 2024 规定第 3 条 正式生效	符合条件可豁免规定的出境机制手续
敏感个人或重要数据出境	第 7 至 8 条按主体及数量等设要求	需要识别数据类别和适用路径
药物发现及患者数据复用	本报告未逐项核查项目许可与人遗路径	签约前补充用途、同意及适用审批核验

数据跨境规定并没有把科研合作一概排除于数据规则之外。第 3 条的豁免有“不包含个人信息或者重要数据”等条件；涉及临床或组学数据时，需要先识别数据属性、处理主体和活动。[20] 供应商拥有数据文件，也不意味着它可以把文件用于任意跨客户训练。

对商业模式而言，模型能否部署、客户数据能否用于改进、结果能否跨境交付，将影响交付周期、成本和可扩张性。尽调应取得数据来源和授权清单，核对合同用途与实际技术流程；涉及人类遗传资源等要求时另行取得相应原始依据和专业意见。

本文核查了上述文件及其直接适用条件；未完成所有项目的人遗、知识产权、医保准入或地方采购规则审查。相关缺口进入尽调清单，不按已完成合规认定处理。

06 政策 资本与现金

美欧强调用途 证据可信度与持续治理

文件	截至截止日的身份	与投资有关的含义
FDA AI 支持监管决定指南	2025 年草案，官网仍标注 Draft	需要按具体用途评估可信度；不是所有发现工具的准入法
FDA EMA 良好 AI 实践	2026 年共同原则文件	强调人本、风险、数据和生命周期管理
EMA 药物生命周期 AI 文件	2024 年 9 月采用的最终反思文件	讨论研发各阶段的风险、治理与证据

来源：FDA 官网状态页与原始 PDF、FDA EMA 共同原则、EMA 最终文件。[21][22][23][24]

FDA 草案明确排除单纯药物发现用途，以及不影响患者安全、药品质量或非临床和临床研究可靠性的内部运营效率用途。把这份草案直接写成“所有 AI 制药平台必须获得的统一认证”，会误判适用范围。若 AI 输出用于支持监管决策，输出的用途、模型影响及错误后果才是可信度评估的重要入口。

EMA 最终文件与 FDA EMA 原则文件说明，模型质量需要与数据、用途、人员和更新过程一起管理。对供应商而言，客户可能不仅购买预测能力，也需要验证记录、版本控制、监控与责任边界。这些工作能够形成服务价值，同时增加交付成本和维护义务。

跨地区扩张因此具有双重影响：更广的药企市场可能增加机会，证据与数据流程的适配也可能拉长销售周期。投资模型应根据实际使用场景配置部署成本和交付速度，不能把任何一个地区的原则文件简单转换为全球需求增长率。

本报告取得的政策材料足以解释部分采用机制，尚不足以判断某家公司所有活动均已合规。具体药物的批准、制造、支付和知识产权仍有各自规则，需随着资产进入相应阶段继续核查。

06 政策 资本与现金

资本供给改变研发选择 也改变股东份额

AI 制药的资金来自两类主要渠道：药企为交付与权利支付的经营资金，以及投资者提供的股权或债务资金。前者能反映一定商业接受度，后者提供继续研发的能力。两者都会增加账上现金，但对收入、义务和股东摊薄的影响不同。

可观察资本事件	金额与期间	可以支持的判断
Isomorphic 首次外部融资	2025 年 3 月宣布 600 百万美元	大型研发平台可以吸引外部资本
Isomorphic B 轮	2026 年 5 月宣布 2,100 百万美元	同一公司资本投入继续扩大
Recursion 公开增发	2026 年 10 月交割约 200 百万美元毛额	临床开发窗口获补资，股数增加
晶泰借款与存款	2026H1 资产负债表同步扩大	现金总量需与融资负债合并解读

来源：公司融资公告、交割律师说明与中报。[14][15][16][17][2] 两次 Isomorphic 融资不是行业融资普查或一致样本趋势。

资本充裕时，公司可同时推进更多项目，保留较多资产权益，并投入更大的实验体系。资金趋紧时，公司可能优先授权、压缩项目、寻找合作方或以更大摊薄代价融资。停项因此包含疗效、商业需求和资本配置等多种机制，应按披露原因区分。

资本供给还会改变竞争。融资充足的新进入者可能争夺算力、人才、实验产能与客户合作；成熟药企也可以选择自建。对投资者，关键是资本投入能否形成可重复交付与合理回报，融资规模本身不提供这个答案。

本次未建立 2023 至 2026 年全球同口径融资、药企外部创新预算和退出事件的完整时间序列。因此对资本周期的分析采用机制与明确样本，不给出“行业融资已全面回暖”等总量结论。下一轮应补充固定样本的宣布、交割及实际募资口径，再检验趋势。

06 政策 资本与现金

先定义可用资金 再讨论现金能支撑多久

公司及单位	本模型起点	保留的流动性限制
英矽 百万美元	357.617 现金 + 108.338 货币基金−14.682 债务预留 = 451.273	108.950 定存另列；未把股权投资当现金
晶泰 百万元人民币	2,622.881 现金 + 3,845.317 存款−2,990.430 借款预留 = 3,477.768	存款可及时支取是假设；受限现金与金融投资剔除
Schrödinger 百万美元	287.853 现金 + 125.886 证券 = 413.739	假设证券可变现；剔除 5.063 受限现金
Recursion 百万美元	9 月总现金 561−受限现金假设 11.117 = 549.883	9 月总额初步未审；11.117 沿用 6 月作假设

原始余额来自报表及期后披露。[1][2][4][3][12] 表中减债是一次性风险预留，不是已发生偿还，也不是逐笔到期预测。

英矽货币基金附注披露可按需或三个工作日内赎回，但仍承担净值波动；定存没有全部计入基础可用资金。晶泰的银行存款和流动金融资产需要分别识别，不能把账面投资与随时可用现金完全等同。对晶泰，如果只有现金而定存不能及时动用，现金减全部借款预留已不足，说明到期和支取安排会改变流动性判断。

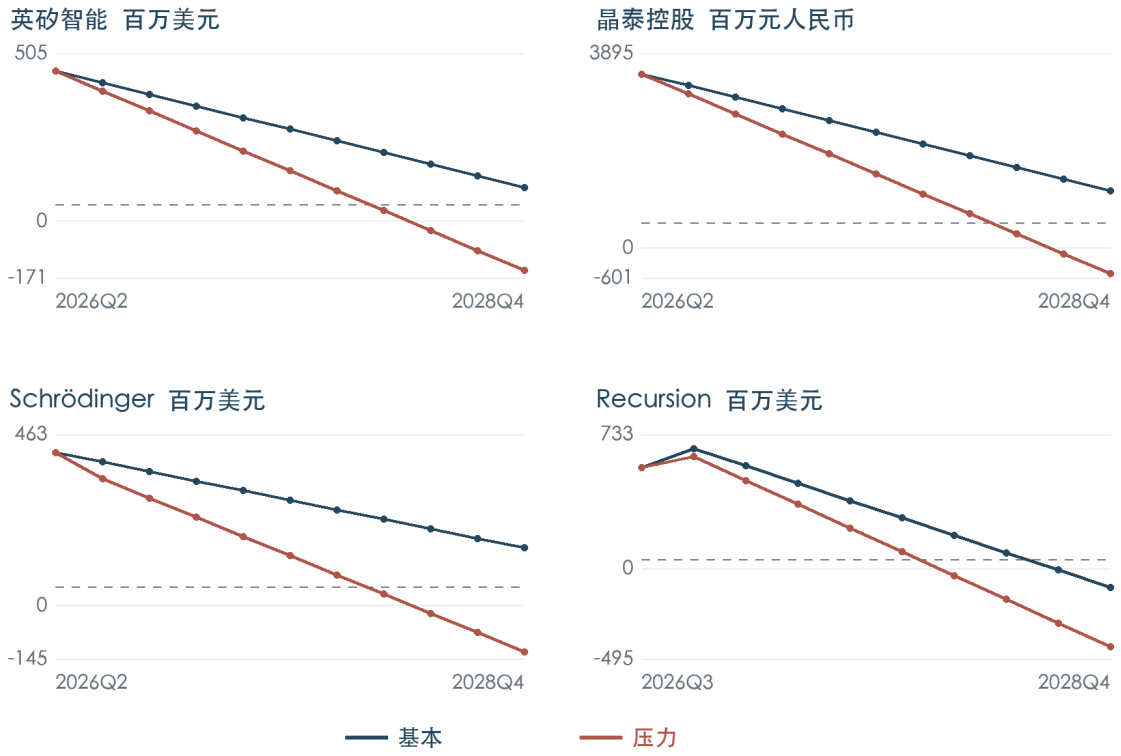
模型以报表锚点滚动至 2028Q4，英矽、晶泰、Schrödinger 共 10 个季度，Recursion 从 9 月锚点共 9 个季度，覆盖本报告 24 个月展望。6 月锚点之后、截止日之前的桥接季度属于模型估计，未冒充已公布实际余额。

季度末聚合会遗漏季度内先付后收的风险。即使季度末资金高于底线，也可能需要短期周转；负余额则代表必须补资或调整业务，不能理解为可以在负现金下继续经营。

06 政策 资本与现金

压力情景把未来付款变成可比较的资金缺口

图 5 基本与压力情景的现金路径



各图保留原币种，纵轴为百万原币；横轴为锚点后的季度。虚线为作者设定的运营资金底线。均为条件推演，非公司现金预测。

公司	基本季度净支出	压力季度净支出	压力首次低于底线
英矽 百万美元	35	60	2028Q1
晶泰 百万元人民币	233.842	400	2028Q2
Schrödinger 百万美元	25.8865	52 + 首季额外 20	2028Q1
Recursion 百万美元	95	130	2028Q1

英矽 35 和 60 为未来研发扩张及交易缺位下的作者净支出假设，未直接把当前正经营现金流外推。晶泰和 Schrödinger 的基本支出参考半年经营现金流流出加现金资本开支的季度均值，压力值提高支出并压低未来回款，均未假设额外新融资。

06 政策 资本与现金

融资已完成 仍要检验支出与回款路径

截至 2028Q4	基本期末资金	压力期末资金	压力补资至底线缺口
英矽智能 百万美元	101.3	-148.7	198.7
晶泰 百万元人民币	1,139.3	-522.2	1,022.2
Schrödinger 百万美元	154.9	-126.3	176.3
Recursion 百万美元	-105.1	-430.1	480.1

Recursion 两种情景均把已交割融资按 190 百万美元净额假设计入 2026Q4，压力情景只移除未来里程碑与额外融资。基本情景另把已触发的 10 百万美元 Sanofi 款项假定在该季收到；若延期，必须移动实际到账季度。即便如此，95 百万美元季度净支出的基本路径在 2028Q3 低于 50 百万美元底线，与管理层“进入 2029 年”的指引不同。

这一差异首先要求核对支出，而不是简单否定管理层。以模型起点、190 融资、10 里程碑和 9 个季度计算，要在 2028Q4 保留 50 百万美元，平均季度净支出需不高于约 77.8 百万美元，或有额外回款与融资。公司若能持续降本，或合作付款多于模型，资金路径会改善；临床支出增加则相反。

对英矽，定存全额及时可用会增加 108.950 百万美元缓冲，但不会消除持续交易缺位与研发扩张的长期影响。对晶泰，全部借款预留相当保守，若可转换或滚动融资，实际现金压力可能较低；若存款受限，压力又会提前。Schrödinger 的支出均值受到历史回款时点影响，需要观察托管迁移后的现金转化。

作者资金底线为 50 百万美元，晶泰为 500 百万元人民币。净支出已含日常经营和资本开支；指定融资及里程碑另列。表中缺口为守住底线所需的最大累计新增资金，未计未来融资费用和公司行动；逐季轨迹另附。

07 估值与未来情景

软件与服务需要不同的估值输入

估值先回答买方获得哪一类现金流，再选择工具。软件业务适合围绕可持续收入、续约、毛利和费用讨论；研究服务需要把交付成本、验收和营运资金带入；平台许可需要按合同义务与未来付款情景定价；自有药物则要考虑临床与商业化风险。混合公司可做分部加总，但每项收入、权利和现金只能计一次。

软件收入假设 百万美元每年	4 倍企业价值收入比	6 倍	8 倍
150	600	900	1,200
200	800	1,200	1,600
250	1,000	1,500	2,000

条件敏感性，单位为百万美元企业价值；收入与倍数均为作者示例参数，未表示当日交易倍数或公司目标价。选择倍数需要增长、留存、利润和可比样本支持。

例如，200 百万美元可持续软件收入在 6 倍条件下对应 1,200 百万美元企业价值。转成权益价值时，需要另加可归属净现金，扣除债务及其他优先索取；若现金还要支持亏损管线，应通过开发现金流或风险预留体现，不能先把资金全部当作多余现金，再漏掉后续开发支出。

对晶泰的研究服务与自动化收入，应先核对剔除指定许可后的剩余组成、项目毛利和回款。对英矽，以管线业务占比较高的当期总收入套用软件倍数，会把交易周期和资产权利误写为稳定订阅。对 Recursion，用较小合作收入作企业价值收入比的分母，也难以解释临床资产与平台成本。

本次未取得四家公司同一交易日的可靠股价、完整摊薄股本及一致口径可比估值分布，因而不输出当前高低估排名或每股目标价。此处提供可复算的估值条件；价格判断需要在下单前更新这些输入。

07 估值与未来情景

资产价值对成功权重和开发成本高度敏感

临床资产风险调整净现值的作用，是把权益、可实现现金、时间和失败风险放到同一计算中。模型不能创造缺失的证据。患者数量、可及价格、竞争、支付和开发成本缺一不可；历史总体临床率也不能自动成为某个资产的个体概率。

单一假设资产的条件输入	设置	身份
成功后可归属自由现金流	第 6 至 15 年 每年 250 百万美元	作者固定现金流示例
贴现率	12%	时间与资本成本假设
剩余开发支出现值	100 百万美元	已按本示例处理的预期成本
成功权重	20% 35% 50%	敏感性参数 非校准概率

成功分支现金流折现值约 801.5 百万美元。分别乘以上述成功权重并扣除 100 百万美元开发支出现值，结果约为 60.3、180.5 和 300.8 百万美元。相同销售与成本假设下，仅权重变化就足以显著改变可接受价格。

反向看，若该资产的购买价格为 200 百万美元，要使模型价值不低于价格，需要成功权重至少约 37.4%。这只是由现金流和价格倒推的门槛，不能用来证明资产实际上达到了该概率。若支付价格或成本上升，所需门槛也会提高。

对真实资产，首先拆分地区、适应证、共研分摊和版税。已经卖出的销售权不再计入自有产品现金；已经在期初资金中体现的首付款不再重复添加；同一临床风险若已通过成功分支加权，就不应再以同一理由二次打折。

本页是估值映射示例，未计算 Rentosertib 等真实资产的 rNPV。其用途是展示价格要求什么证据；真实资产的患者、支付、峰值、成本与完整权利仍待逐项补齐。

07 估值与未来情景

未来两年用互斥情景跟踪采用与兑现

展望日期为 2026 年 10 月 29 日，期限至 2028 年 10 月 29 日。分析对象是截至期限的过去 12 个月、同边界的外部药物发现采购额，单位为百万美元；不是尚未结束的 2028 自然年实测收入。状态按采购额区间划分，覆盖非负结果且互不重叠；临床、融资和采用变化作为联合驱动，不被当作彼此独立事件相乘。

情景与区间	作者主观权重	条件年度采购额	联合驱动
采用受阻 0 至 800	30%	700	验证延迟 预算收缩 单项目成本下降有限
渐进扩张 超 800 至 1,800	50%	1,500	局部任务改善 采购逐步扩大 临床推进慢于工具采用
重复交付扩张 超 1,800	20%	2,700	新任务重复交付 跨团队扩张 融资与采购改善

作者主观情景权重，非统计预测概率；金额为条件情景结果，非经校准市场预测。软件、独立项目、自动化预算分量及公式在附录与研究包列示。

基本情景权重最高，因为已有采购、交易和临床进展足以支持继续投入，却尚缺广泛重复交付和成熟临床结局。下行情景保留 30%，反映验证、预算和资金压力可能联动；上行情景 20%要求多项正面证据共同出现。权重体现作者判断，不能因数字合计 100%就视为已获得经验校准。

按这些权重，条件加权年度采购额为 1,500 百万美元。如果从上行向下行转移 10 个百分点，加权结果降至 1,300 百万美元；反向转移则升至 1,700 百万美元。买方与单价主要仍是假设，权重精细化无法弥补基础市场数据的缺失。

投资行动不依赖精确押中某个金额。工具业务优先观察留存与采购扩张，许可业务观察后续付款和候选重复性，临床业务观察预设终点及开发执行。只有相关证据连续改善，才提高相应情景与公司估值的权重。

08 可执行尽调

把不确定性转成有验收标准的证据请求

优先级与问题	应索取和验证的材料	验收或红旗与行动
P1 合同与现金是否对应	完整条款 付款事件 履约记录 入账与附注	对上权利义务和逐笔金额；差异未解时暂缓上调现金假设
P1 临床结果能否支撑资产价格	方案 统计分析计划 完整终点 缺失 安全与人群	按预设意义和完整分母判断；选择性披露降低资产权重
P1 能否跨过下一研发节点	季度预算 支取限制 债务到期 已承诺支出	压力期间守住底线；否则先锁定融资或削减计划
P2 软件与服务是否可重复	客户队列 续约 验收 真实交付成本	新任务同预算改善并持续付费；单次试用不足以扩估值
P2 数据能否用于实际产品	数据来源 用途授权 训练与跨境路径	合同用途覆盖实际流程；缺失则收窄可复用优势
P2 权益是否重复计价	地区权利 版税 研发分摊 管线处置	逐项对应现金流；消除同一权利重复入账

英矽优先核对管线收入的合同义务和后续付款重复性；晶泰优先核对剩余收入组成、交付回款与存款借款安排；Schrödinger 优先核对合同队列、迁移和软件现金转化；Recursion 优先核对增发净款、更新预算以及下一临床节点之前的资金需求。

执行由财务、临床统计、科研工程、法务与投资职能分别负责。P1 项目建议在形成价格或投入决定前完成；P2 在试点、扩采购或下一次定期更新前复核。本文已执行的是公开原始出处和计算检查，尚未取得的非公开资料均登记为待索取。

研究包尽调表另列受影响命题、负责职能、窗口、状态和下一步。本次未开展客户访谈、联系企业或实验复现。

08 可执行尽调

按业务设置更新信号 再决定投入顺序

观察窗口	可观察证据	判断如何更新
下次财报与随后两个季度	分部收入 毛利 经营现金与合同队列	反复交付并改善现金转化才提高持续性判断
下一合作付款事件	提名 行权 研发里程碑 与实际回款	确认具体交付；付款延迟先改现金模型
临床登记与结果更新	招募 实际入组 预设终点 安全 缺失	按结果调整对应资产；不自动扩展至整个平台
融资及债务事件	交割 净款 限制 偿还 转股 新股数	更新可用资金和每股权益，保留发生时间
新任务试点验收	同预算结果 全部失败 人工和计算成本	支持重复改善后扩大部署；否则限定使用场景

本文支持的投入顺序是：先清楚界定业务与权利，再核验最大的收入和现金来源，随后用可比任务与临床证据决定溢价。这个顺序能够避免在资产尚未定性时过早讨论倍数，也能把最可能逆转判断的资料请求放在前面。

四家公司对应不同的更新重点。英矽需要证明商业化成果可以继续形成；晶泰需要让剩余业务扩张转成可持续利润与现金；Schrödinger 需要让托管迁移后的合同表现兑现为现金及经营改善；Recursion 需要把融资后的时间窗口转成可验证的临床和合作成果。

全景研究还显示，市场测量、全球资本序列和平台因果增益仍是重要缺口。它们不会抹去已经发生的采购与临床进展，却限制行业总量预测和公司长期优势的确定程度。新的客户、付款和临床记录应当分别更新相应判断，避免让单个耀眼事件替代整个投资论证。

投资者真正需要的下一步，是带着明确的价格条件和反证去取得关键资料。当合同、临床与现金都能对应到可归属的权益时，才具备把技术进展转成投资价值判断的基础。

附录 口径与复核

市场 情景和临床参照的计算方式

年度采购模型

各独立采购池的年度金额等于数量乘以年度单价；合计前剔除嵌入服务报价的软件、设备或通用算力转售。低、中、高条件总额分别为 235、980 和 2,830 百万美元。大型软件买方价格参考公司披露量级，其余数量与价格主要为作者假设；这是补证前的预算模型。

2028 年情景分量

条件结果 百万美元	软件	独立项目	自动化与数据	合计
采用受阻	800×0.25 = 200	250×1.8 = 450	100×0.5 = 50	700
渐进扩张	1,200×0.35 = 420	500×2 = 1,000	100×0.8 = 80	1,500
重复交付扩张	1,800×0.45 = 810	800×2.25 = 1,800	150×0.6 = 90	2,700

本表为简化情景，把软件大中型买方合并为平均支出，不能把 2026 基线的分层单价直接套入。加权结果等于各情景金额乘以主观权重之和；改变权重时重新核对合计及分区。

临床历史参照

100×52.0%×28.9%×57.8%×90.6% = 7.8697，为阶段条件率连乘的期望。原报告 9,704 个开发路径、12,728 次已解析迁移跨越不同起始阶段；不能把四个阶段分母看作同一批 100 个项目。未取得原始逐项目数据库，也未估计 AI 与非 AI 的匹配差异。[11]

估值示例

软件企业价值等于可持续年度收入乘所选企业价值收入比。资产示例把第 6 至 15 年各 250 百万美元现金按 12%折现，再乘成功权重、扣 100 百万美元预期开发支出现值；同一临床风险只加权一次。所有示例参数与公司实际预测分开。

附录 口径与复核

现金假设和研究完成范围

季度期末资金等于期初资金，加独立列示的融资与里程碑到账，减合并经营回款后的净支出及一次性额外支出。基本和压力情景都没有额外未来新融资；Recursion 已经完成的 10 月融资均按估计净额 190 计入，不再当作未来可有可无的融资。

模型敏感项	改变方式	对结果的影响
英矽定存	假设 108.950 全部及时可用	基本与压力资金分别增加相同金额；支取条件待核
晶泰借款预留	采用实际到期及转股安排替换全额预留	可能释放缓冲；相应支出不可重复扣除
Schrödinger 支出	季度净支出增加或减少 10 百万美元	10 季度累计资金改变 100 百万美元
Recursion 受限现金	9 月假设从 5 至 20 百万美元	两端现金相差 15 百万美元；不足以抵消支出敏感性

6 月锚点公司覆盖到 2028Q4 的 10 个季度，Recursion9 月锚点覆盖 9 个季度。所有模型未逐笔纳入未披露债务约束、汇率、税务、融资费用变化和资产销售。晶泰把全部账面借款一次预留是保守近似，不能代替合同到期表；资金充足与否应在补齐约束后重新计算。

实际完成的核查包括：读取四家公司本期官方财务披露及相关附注；核对代表交易条款、合作方确认与融资交割观察；读取论文记录和 III 期原始登记；核对所列政策身份；重算财务拆分、条件市场、历史漏斗、估值与逐季现金。报告引用和最终页面另行检查。

仍未完成的事项包括：客户级独立技术与成本验证、患者级重分析、非公开合同和付款流水、全球市场买方普查、同口径资本历史序列、完整实时估值可比组和全部项目监管审查。公开案例集是目的性样本；未做系统综述、统计概率校准或外部同行评审。

原始核查、计算复算、交易参与方印证、实验复现和出版检查分别记录。来源网页受限时保留真实网页工具访问结果；BIO 原始 PDF 使用前日本地缓存并于本次重新核对。

来源与定位

编号按正文首次出现排序。定位以原文件印刷页或网页段落为准；公司披露、论文、监管文件与作者推演的身份分别保留。

[1] 英矽智能 2026 年中期报告

2026-08-26。印刷页 12、25 至 30、55 至 60、62 至 63、69 至 71。

原始报告已下载；核对财务表及附注，2026 中期财务经过审阅，非全年审计。 原始来源

[2] 晶泰控股 2026 年中期报告

2026-09-09。印刷页 44 至 50、82 至 84、86 至 91、103、120 至 123。

港交所原始 PDF 已下载；中期财务经审阅，相关数字已核对。 原始来源

[3] Recursion 2026 年第二季度业绩及半年财务表

2026-08-05。Financial Results；H1 Statements；Balance Sheets；Selected Cash Flow Information。

官方业绩公告与未审计财务表；网页已读取，非逐项审计。 原始来源

[4] Schrödinger 2026 年第二季度业绩及半年财务表

2026-08-05。财务亮点；2026H1 损益、资产负债、现金流；Operating Metrics。

官方业绩公告及未审计财务表已读取；ACV 与收入分别核对。 原始来源

[5] 英矽与 Servier 多年合作公告

2026-01-05。PDF 第 1 至 2 页金额、近期付款组合及研发分工。

原始公告已下载；32 百万美元为首付与近期研发付款合计上限。 原始来源

[6] Servier 确认与 Insilico 及 Iktos 的两项合作

2026-01-09。合作签署、Pharma.AI 及临床分工段落。

合作方原始确认；支持签约和分工，不构成疗效及到账复现。 原始来源

[7] Schrödinger 2025 年全年业绩与客户指标

2026-02-25。Full Year 2025 KPIs；软件迁移说明。

官方披露；客户留存和 ACV 仅对应其定义客户群。 原始来源

[8] 深势科技 Hermite 产品说明

访问 2026-10-29。产品定位与计算工作流。

公司产品页用于路线与竞争定位，非收入与效果验证。 原始来源

来源与定位 续

[9] Xu 等 Rentosertib 随机 IIa 期研究

2025-06-03。摘要、图 1 图注及利益冲突；Nature Medicine 31 2602 至 2610。

PubMed 论文记录已打开；同一发起方研究，未复算患者级数据。 原始来源

[10] Rentosertib III 期 NCT07687459 登记

2026-10-13。API statusModule、designModule、outcomesModule；hasResults。

原始 API 已下载；发起方填报，预计完成日为计划。 原始来源

[11] BIO Informa QLS 临床开发成功率 2011 至 2020

2021-02。印刷页 3、5、6 图 1、30 至 31 方法。

本次原始链接访问受限；采用 2026-10-28 本地原始 PDF 缓存并重新核对，非本日新下载。 原始来源

[12] Recursion 2026 年 10 月融资与管线更新

2026-10-15。REC4881、REC1245、Sanofi、Financial Update。

公司披露；9 月现金初步未审且含受限资金，临床未独立患者级核查。 原始来源

[13] Recursion 2025Q1 投资者演示的项目调整

2025-05。slide9 及 slide14 项目调整与原因。

SEC 原始附件已读取；停项按披露原因分别解释。 原始来源

[14] Isomorphic Labs 首次外部融资公告

2025-03-31。金额与投资者段落。

公司融资披露，未取得到账或完整财务。 原始来源

[15] Isomorphic Labs B 轮融资公告

2026-05-12。金额与投资者段落。

公司融资披露；不代表行业全部融资趋势。 原始来源

[16] Recursion 增发定价公告

2026-10-15。6154 万股、每股 3.25 美元及预计交割日。

原始发行定价；费用后实际净款未由本次研究取得。 原始来源

来源与定位 续

[17] Wilson Sonsini 确认 Recursion 增发交割

2026-10-16。Client Highlights 首段。

经办律师事务所报告 10 月 16 日已完成交易；支持交割，非银行入账单。 原始来源

[18] 英矽与礼来全球许可和药物发现合作公告

2026-03-29。PDF 第 1 页条款。

发行人原始交易披露，未取得完整合同和逐笔到账证明。 原始来源

[19] 国家药监局人工智能加药品监管实施意见

2026-03-11。国药监综〔2026〕6 号；总体要求及审评审批场景，网页刊登 4 月 2 日。

药监局信息中心刊载原文已打开；监管建设政策。 原始来源

[20] 促进和规范数据跨境流动规定

2024-03-22。第 3、7、8、13、14 条。

网信办正式部门规章原文已打开，公布日起施行。 原始来源

[21] FDA AI 支持药物监管决定指南状态页

2025-01。Draft Guidance 身份与 Context of Use。

官方状态页本次已打开，仍列为草案。 原始来源

[22] FDA AI 支持监管决定指南原始草案

2025-01。印刷页 2 脚注 10；风险与可信度评估步骤。

原始草案 PDF 已下载；非生效法律，发现用途排除项已核对。 原始来源

[23] FDA 与 EMA 药物开发良好 AI 实践共同原则

2026-01。两页原则 1 至 10。

官方原则 PDF 已下载；不作单一公司合规认证。 原始来源

[24] EMA 药物生命周期 AI 反思文件最终版

2024-09。第 1 页采用日期；临床和数据治理章节。

官方最终版已打开；CHMP 9 月 9 日及 CVMP 9 月 11 日采用。 原始来源